

Проект по курсу

MS SQL Server Developer

Тема:

Проектирование БД для управления личными финансами

Оглавление

1. Общее описание проекта.....	3
2. Цели и назначение.....	3
2.1 Цели проекта.....	3
2.2 Назначение АС.....	4
2.3 Критерии успеха.....	4
2.4. Объём MVP.....	4
3. Характеристики АС.....	5
3.1 Словарь.....	5
3.2 Ролевая модель пользователей АС.....	6
3.3 Ограничения проекта.....	6
3.4 Типовые бизнес-процессы АС.....	7
3.4.1 Бизнес-процесс: загрузка первичных данных за отчётный период.....	7
3.4.2 Бизнес-процесс: выгрузка отчёта по балансу.....	8
3.4.3 Бизнес-процесс: использование аналитических инструментов.....	8
3.5 Информационная модель.....	9
3.5.1 Сущности.....	9
3.5.2 Описание предметной области.....	10
3.4.3 Схема MVP базы данных.....	12
4. Требования к БД.....	13
4.1. Пользовательские истории и варианты использования.....	13
4.1.1 User Stories.....	13
4.1.2 Вариант использования: загрузка данных.....	13
4.1.3 Вариант использования: выгрузка отчётов.....	14
4.2 Функциональные требования.....	14
4.3 НФТ.....	16
Приложения.....	18
Приложение 1 Текст ER-диаграммы в формате plantUML.....	18

1. Общее описание проекта

Разрабатываемое решение на базе СУБД MS SQL Server предназначено для управления личными финансами физического лица (ФЛ) — резидента РФ.

Модель данных опирается на базовые принципы бухгалтерского учёта, принятые в РФ, с отдельными упрощениями.

Решение позволит хранить накапливать и хранить данные по финансовым операциям ФЛ, дополнительные данные для классификации финансовых операций, контроля промежуточных итогов. В перспективе система может быть развита до полноценной учётной системы, позволяющей формировать такие отчёты как данные для 3-НДФЛ, загрузку и сверку планов.

2. Цели и назначение

2.1 Цели проекта

Проектирование базы данных выполняется в рамках разработки проекта по созданию персонифицированной системы управления личными финансами на базе СУБД MSSQL Server.

Проект ориентирован на создание комплексной системы управления личными финансами с возможностью развития (масштабирования решения, наращивания функционала).

Целью проекта является разработка БД, реализующей, основной функционал:

- Загрузка и хранение первичных данных
- Классификация и подготовка данных для анализа
- Формирование пользовательских отчётов
- Представление аналитического функционала

В рамках проекта по курсу MS SQL будет реализовываться MVP (минимальный работоспособный проект) в объёме, достаточном для моделирования и оценки концептуальной правильности направления разработки. Для обеспечения целостности и законченности разработки предусмотрен ряд ограничений, приведённых в соответствующем разделе настоящего документа.

2.2 Назначение АС

АС создаваемая в рамках MVP предназначена для индивидуального использования (одним пользователем). Система предназначена для базового учёта личных финансов:

- хранения и накопления данных по финансовым операциям
- подготовки и предоставления пользователю отчётов по периодам
- предоставления аналитического функционала

2.3 Критерии успеха

Разработка считается завершённой если система обеспечивает:

- Хранение первичных данных без потери детализации.
- Загрузку/обновление данных по балансу и операциям по счетам посредством таблиц Excel фиксированного формата
- Возможность классификации финансовых операций на основе загруженных данных и заданных правил
- Формирование основных пользовательских отчётов (баланс, ОПУ)
- Возможность представления данных для анализа (посредством OLAP-кубов)

2.4. Объём MVP

В рамках MVP предполагается реализация базового функционала для целей подтверждения работоспособности идеи и обеспечения первичной целевой применимости:

- Загрузка данных:
 - Загрузка остатков по счёту на дату
 - Загрузка приходно/расходных операций по счёту
- Хранение данных в привязке к счетам¹:
 - Хранение баланса на отчётную дату
 - Хранение приходно/расходных операций
- Детализация данных по:
 - сделкам (аналитическая сущность для верхнеуровневой агрегации счетов)
 - классам (видам, типам, секторам и т. п.) - не входит в объем MVP
- Формирование пользовательских отчётов:
 - Баланс на дату
 - Отчёт о прибылях и убытках
 - Детализация отчётов по классификаторам

- Аналитическое представление в виде OLAP-куба

Примечание:

1. Под счётом понимается виртуальная сущность, которая может включать как банковские счета, так и синтетические (например, для отражения остатков и движения по наличным денежным средствам). Словарь приведён ниже.

2.5 План выполнения проекта

Наименование этапа	Результат выполнения этапа
Описание цели проекта, границ и ограничений проекта.	Разработан раздел ТЗ: Описание проекта Цели и назначение проекта
Описание предметной области, определение словаря.	Разработан материал в раздел ТЗ: Характеристики АС (в части, касающейся пункта)
Разработка информационной модели, ER-диаграммы.	Разработана и описана информационная модель, ER-диаграмма. Разработан материал в раздел ТЗ: Характеристики АС (в части, касающейся пункта)
Описание типовых бизнес-процессов.	Разработан раздел ТЗ: Характеристики АС полностью
Разработка структуры основных таблиц, нормализация. (таблицы проводок, баланса, ОПУ, основные справочники сущностей)	Описана структура основных таблиц сущностей и фактов. Определена структуру и разработана базовая (основная) схема БД.
Создание базы данных. Реализация структуры, тестирование.	Создана БД (заданы основные параметры), схемы, основные таблицы. Созданы тестовые записи (могут быть очищены после тестирования), проведено тестирование основных связей и алгоритмов.
Разработка вспомогательных таблиц, процедур. (классификаторы, справочники, иерархии, технические процедуры)	Разработана концепция применения и описаны вспомогательные таблицы (справочники): иерархии классификаторов, справочники дат и т. п., разработаны вспомогательные процедуры (получение части иерархии, создание записей, получение данных справочника и т. п. Для единообразия логики применения в расчётных процедурах)
Разработка основных процедур: - загрузки данных - расчётных	Разработаны и автономно протестированы процедуры: • загрузки данных из слоя STAGE в основной расчётный слой • расчётные процедуры баланса • расчётные процедуры ОПУ
Генерация тестовых данных и тестирование основного функционала.	Выполнена генерация приемлемых объёмов тестовых данных. Проведено тестирование полной пользовательской карты расчёта (загрузка, основной расчёт).
Разработка макетов пользовательских отчётов (пользовательских функций).	Разработаны табличные функции для представления отчётов пользователю по запросу с параметрами (период, счёт и т. п.)
Проектирование и разработка аналитических средств (OLAP).	Спроектирован и протестирован OLAP-куб для аналитики.
Разработка отчётных материалов, защита проекта.	Завершена разработка ТЗ, презентации проекта.

3. Характеристики АС

3.1 Словарь

В настоящем разделе приведены основные бизнес-термины, используемые в проекте далее.

Сделочная модель — бизнес-модель данных, применяемая для создания единой понятийной системы: любая причина, генерирующая проводку, отражаемую в системе рассматривается как результат двусторонней сделки (в том числе - виртуальной для технических проводок). Первой стороной сделки всегда считается владелец базы (клиент с идентификатором 1), вторая сторона сделки — «клиент на договоре». Все названия условны и не несут прямого юридического смысла.

Хранение данных осуществляется в парадигме «владельца», т. е. гарантирована полнота хранения и расчётов только в разрезе владельца БД (счетов). Полнота хранения и расчёта данных в разрезе (с направления) «клиента» не гарантируется по объективным причинам (в т.ч., но не ограничиваясь - неполные или искажённые входящие данные)

Т.к. целью являются **отчёты и аналитика**, то применяется метод подготовки отчётности — метод трансформации: при создании счёта (договора) для него устанавливается 0 баланс, все последующие состояния получаются проведением трансформаций — корректировок.

Договор (сделка) — агрегирующее понятие в рамках сделочной модели (не обязательно в значении юридического документа, это может чек магазина, счёт кафетерия и т.п.).

Клиент — вторая сторона сделки (это может быть торговая точка (для торговых операций), банк (например для начисления процентов)).

Проводка — денежная операция, одной из сторон которой является владелец БД. Всегда включает в себя 2 стороны.

Счёт — в общем случае синтетическая сущность, служащая для идентификации и классификации приходно/расходных операций. В рамках разрабатываемой системы, при возможности (например для банковского вклада или уплаты налогов), предпочтительно использование 20-значного идентификатора, принятого в финансовой системе РФ.

Платёжный агент — финансовая организация-посредник, выполняющая финансовую операцию.

Корректировка — комплекс операций по аналогии с транзакцией, проводимых единым пулом в рамках модели подготовки отчётности. В общем случае баланс корректировки должен сходиться в 0. Исключением могут быть корректировки типа (группы типов) «загрузка данных», относимые к корректировкам с целью единообразия понятийной базы.

Расчётный период — календарный период от 1-го до последнего дня месяца.

Закрытый расчётный период — календарный период с 1 по последний день месяца, для которого загружены все данные, выполнены расчёты и подготовлены отчёты.

Текущий расчётный период — расчётный период месяца, предшествующего текущему (особенность закрытия отчётности).

3.2 Ролевая модель пользователей АС

Для MVP-версии разделение ролей пользователей не предусмотрено.

Для целей дальнейшего развития структура хранения данных должна предусматривать следующие контуры:

Schema: **STAGE** — схема для буферных таблиц загрузки данных, подготовки данных, историзованного хранения загруженных данных.

Schema: **Accounting** — основная схема хранения и расчётный слой

Schema: **Reports** — схема пользовательских представлений и OLAP

При развитии проекта предполагается несколько функциональных ролей:

- Пользователь БД — доступ на чтение, схема Reports
- Пользователь аналитик — доступ на чтение и изменение схемы Stage, чтение схемы Accounting (ограниченное изменение через запуск процедур для загруженных данных)
- Пользователь разработчик/администратор — полный доступ

3.3 Ограничения проекта

В рамках MVP для проекта принимаются следующие ограничения:

- Применяются базовые принципы РСБУ.
- Отчёты по интервалам дат формируются в парадигме понятий: отчётный период, закрытый период, отчётная дата.
- Используется сделочная модель данных: любое действие, приведшее к необходимости отражения движения денежных средств в системе рассматривается как сделка (договор). Пример: договор может быть сформирован как виртуальный (для технических проводок), как унифицированный виртуальный (покупка овощей на рынке) и т. п.
- Логика учёта строится исходя из принципа: один владелец — одна база. Вследствие чего:
 - для любой сделки первой стороной сделки всегда является владелец базы
 - исключается необходимость двойных проводок на входе
 - упрощается модель данных — у всех счетов используется один владелец, владелец договора является второй стороной сделки
 - отражение движения между собственными счетами выполняется 2-мя проводками
- Для целей подготовки отчётности применяется метод трансформации: каждая последующая запись модифицирует предыдущую для целей получения ожидаемого результата.

- Загрузка данных выполняется в разрезе счёта сразу за весь отчётный период. При необходимости перезагрузки, системой формируется шаблон с ранее загруженными записями в требуемом формате, данные дополняются и загружаются заново полностью. Возможность загрузки данных в незакрытые периоды на этапе MVP не предусмотрена.
- Состояние баланса фиксируется на отчётную дату (закрытого периода) и не подлежит изменению (в перспективе это может быть изменено специальными корректировками служебного типа). Расчётной датой фиксации баланса считается последний день месяца.

3.4 Типовые бизнес-процессы АС

3.4.1 Бизнес-процесс: загрузка первичных данных за отчётный период

Цель: загрузка в БД пакета финансовых транзакций по одному или нескольким счетам.

Вход: файл Excel установленного формата

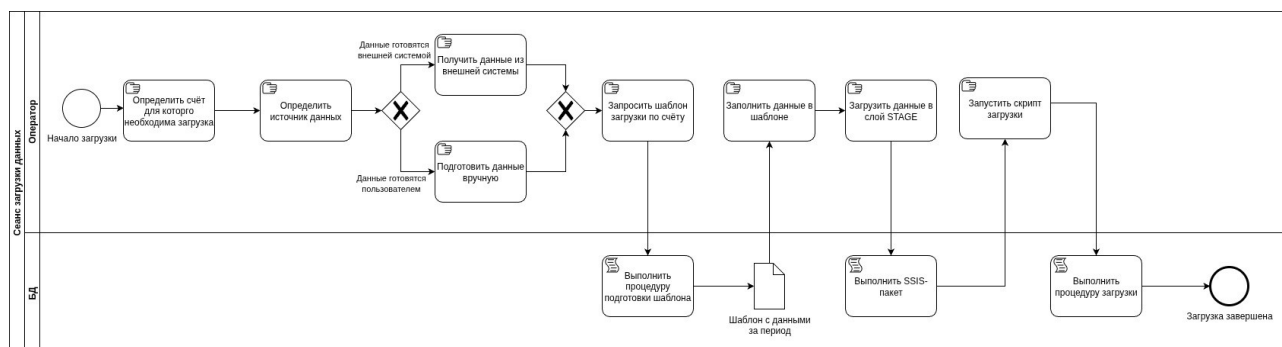
Выход: Таблица STAGE.FCT_BUF

Участники процесса: оператор, СУБД MSSQL

Алгоритм:

- Оператор запускает процедуру формирования отчёта (с параметрами: счёт), в результате получает шаблон с загружаемыми данными за период с данными, существующими в ситсеме
- Оператор заполняет файл данными за период
- Оператор импортирует данные SSIS-пакетом в STAGE.FCT_BUF
- Оператор запускает процедуру загрузки STAGE.LOAD_FCT
- Процедура STAGE.LOAD_FCT выполняет:
 - формирование временного буфера
 - дополнение данных временного буфера идентификаторами: счетов, клиентов, договоров
 - формирование проводок
 - запуск процедуры формирования отчётов

Рисунок BPMN-диаграмма процесса



3.4.2 Бизнес-процесс: выгрузка отчёта по балансу

Цель: получение отчёта по балансу на заданную дату

Вход: данные для фильтрации (счета, клиенты, даты)

Выход: отчёт в табличной форме

Участники процесса: оператор, СУБД

Алгоритм:

- оператор вызывает табличную функцию с заданными параметрами (параметры имеют значения по умолчанию)
- Отчёт формируется в виде таблицы

3.4.3 Бизнес-процесс: использование аналитических инструментов

Цель: аналитическая обработка данных с динамическим изменением представлений (срезов)

Вход: подготовленные данные OLAP

Выход: OLAP-куб в Excel

Участники процесса: оператор

Алгоритм:

- Оператор создаёт подключение в Excel к OLAP-серверу
- Оператор настраивает куб с использованием фильтров, иерархий и фактов

3.5 Информационная модель

Основываясь на задачах БД:

- Загрузка данных
- Хранение (историзация)
- Приведение данных (трансформация) к информационной модели
- Дополнительная разметка
- Подготовка пользовательских отчётов

Информационную модель можно описать следующим образом:

- Любая операция (проводка) рассматривается как сделка (в т.ч. виртуальная).
- Любая проводка имеет основание (ground) — описание, включающее назначение платежа, основание для проведения платежа (погашение обязательств, приобретение активов и т.п.)
- Любое движение денежных средств осуществляется в привязке к счёту (в т.ч. наличные денежные средства отражаются на счёте (виртуальном)).
- Счёт имеет баланс — текущее состояние по отражаемым на нём денежным средствам.
- Любая сделка, отражаемая в системе имеет 2 стороны, 1-я из которых — владелец БД.

Таким образом в модели выделяются сущности:

- Счёт (привязан к владельцу)
- Договор (привязан к клиенту)
- Клиент
- Проводка (форма записи движения ДС, привязана к счетам)
- Отчёт (формы пользовательского представления данных)
- Дата (совершения операции, состояния баланса, ограничения периода и т. п.).

3.5.1 Сущности

Контрагент (клиент) — юр.лицо, физ.лицо, иное лицо (например ФНС...), являющееся второй стороной сделки (первой стороной считается владелец БД).

Договор (сделка) — любое движение рассматривается как сделка. Характеризуются 2-мя сторонами (т. к. БД разрабатывается для личного использования, одной из сторон всегда будет владелец). Характеристики основного справочника: наименование, клиент (вторая сторона), дата создания, дата окончания, валидность (действительность), источник (откуда пришёл договор, больше служебная информация).

Счёт — синтетическая сущность для идентификации приходно/расходных операций и учёта остатков денежных средств. Для которой существуют понятия «баланс» - объем денежных

средств, закрепленных за сущностью в моменте, владелец счёта. Классифицируются по балансовым счетам 2-го порядка. За основу принят план счетов 94-н, упрощённый для предметной области. Основные параметры — номер счёта, наименование (описание), дата создания, дата закрытия, владелец, текущее состояние, балансовый счёт.

Примечание:

*1. такая сущность как «счёт в банке», рассматривается как **договор** к которому привязан счёт (счета). Данные по банку определяются от договора и могут быть расширены через механизм частных справочников договоров, связанных через «источник», например «договоры с кредитными организациями» - отдельный справочник, хранящий дополнительные параметры, либо через механизм EAV. Данное расширение предметной области выходит за границы MVP.*

Проводка — отражение движения денежных средств между счетами. Параметры: сумма, Дт.счёт, Кт.счёт, основание (описание), договор, дата-время, клиент.

Баланс счёта — количество денежных средств, отражённых (относимых) на счёт на конкретную дату. Формируется на основании **баланса** счёта на предыдущую дату и всех проводок по счёту. Ключевая особенность — единица денежных средств, подлежащих учёту может быть отражена только на **одном счёте в каждый момент времени**.

Отчёт — пользовательское представление данных по счетам/договорам, иным аналитикам, рассчитанным на заданную дату или за заданный интервал времени (между датами).

3.5.2 Описание предметной области

Описание предметной области

База данных обеспечивает следующие операции:

- Загрузку данных:
 - О состоянии счёта (загрузка, обновление/уточнение)
 - Операциях по счёту
- Хранение данных
 - Данных о счёте (владелец, тип счёта)
 - Операций по счёту (в значении бухгалтерских проводок)
 - Состояния (баланса) счёта на дату
- Формирование отчётов:
 - О состоянии счёта на конкретную дату
 - о прибылях и убытках (баланс приходно/расходных операций на этапе MVP) за заданный период
 - Набор данных для аналитической системы (OLAP-куб)

База данных обеспечивает следующие технологические операции:

- Валидацию входящих данных в соответствии с заданными параметрами (на этапе MVP: консистентность данных, соответствие типов)
- Расчёт баланса на дату
- Формирование и хранение отчётов

Для пользователя БД должны быть доступны операции:

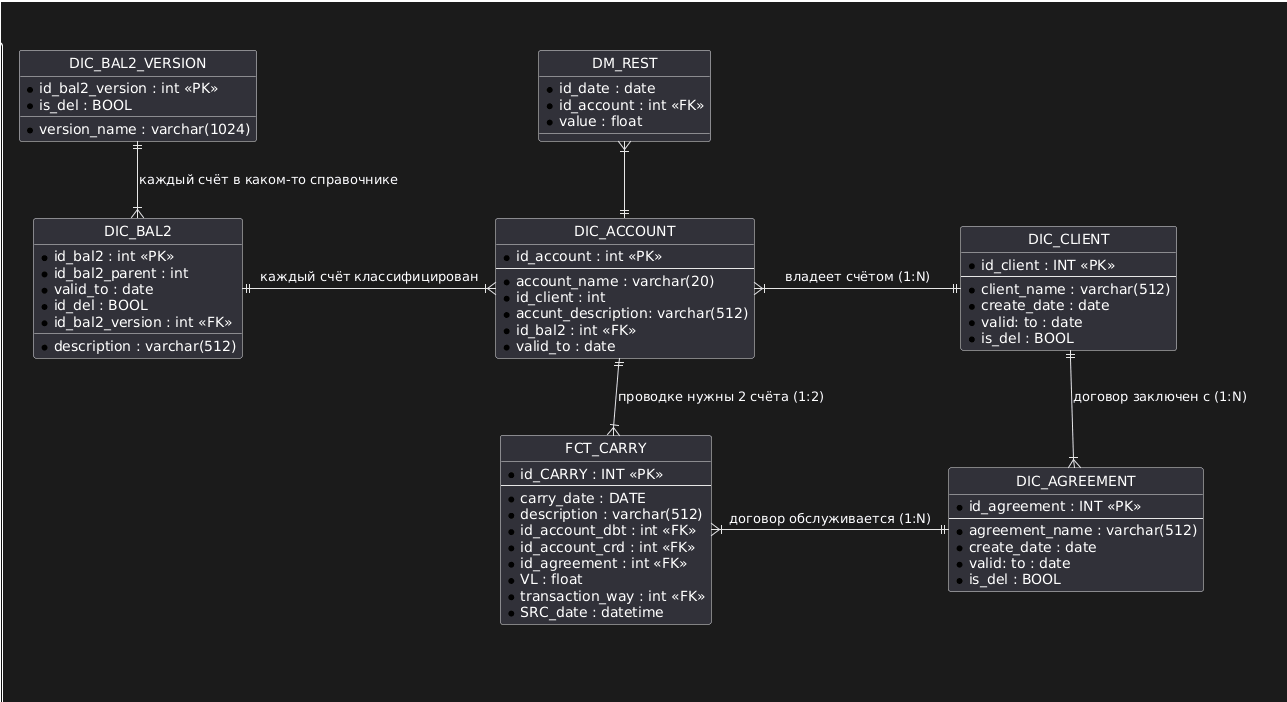
- Загрузка данных из XLS-файла за период
- Просмотр отчётов (BS, PL)
- Выгрузка ОПУ за период
- Выгрузка баланса на дату
- Выгрузка справочников (клиенты, договоры, счета)

В общем случае в АС можно выделить несколько доменов:

1. Подсистемы первичного учёта, разделяемые по предметной области (расчётно-кассовое обслуживание, банковские депозиты, операции с ценными бумагами и т.п.). Решают задачи сбора, валидации и хранения детализированных данных в заданной области с учётом специфики.
2. Подсистема управленческого учёта — получает данные из первичных систем, приводит к единой логике, классифицирует, хранит агрегированные данные для аналитических целей.
3. Аналитическая подсистема — хранит подготовленные данные для оперативного анализа. Получает данные из подсистемы управленческого учёта.

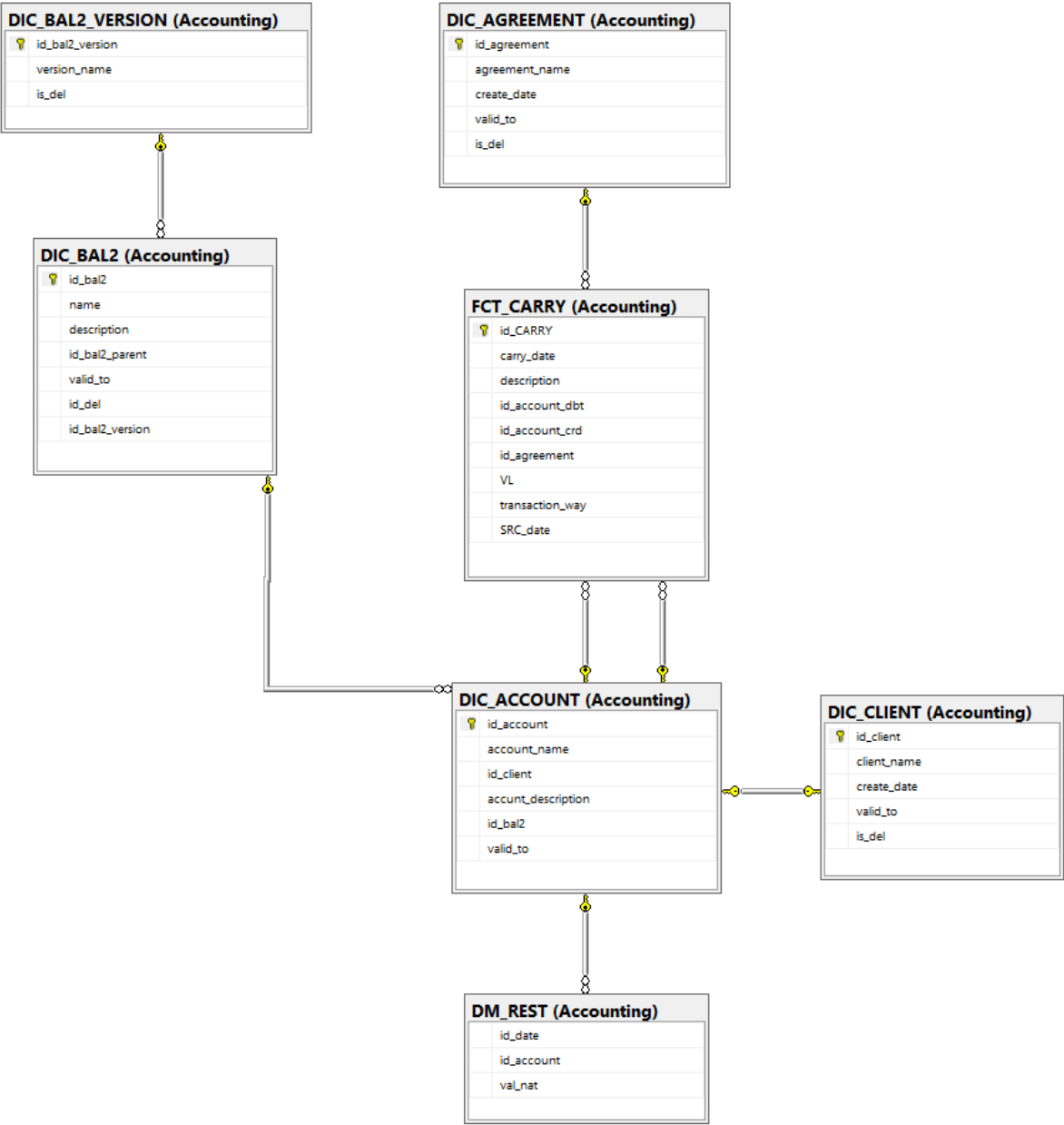
На этапе MVP ER-диаграмму можно представить в виде изображённом на рисунке ниже.

Рисунок 1. ER-диаграмма



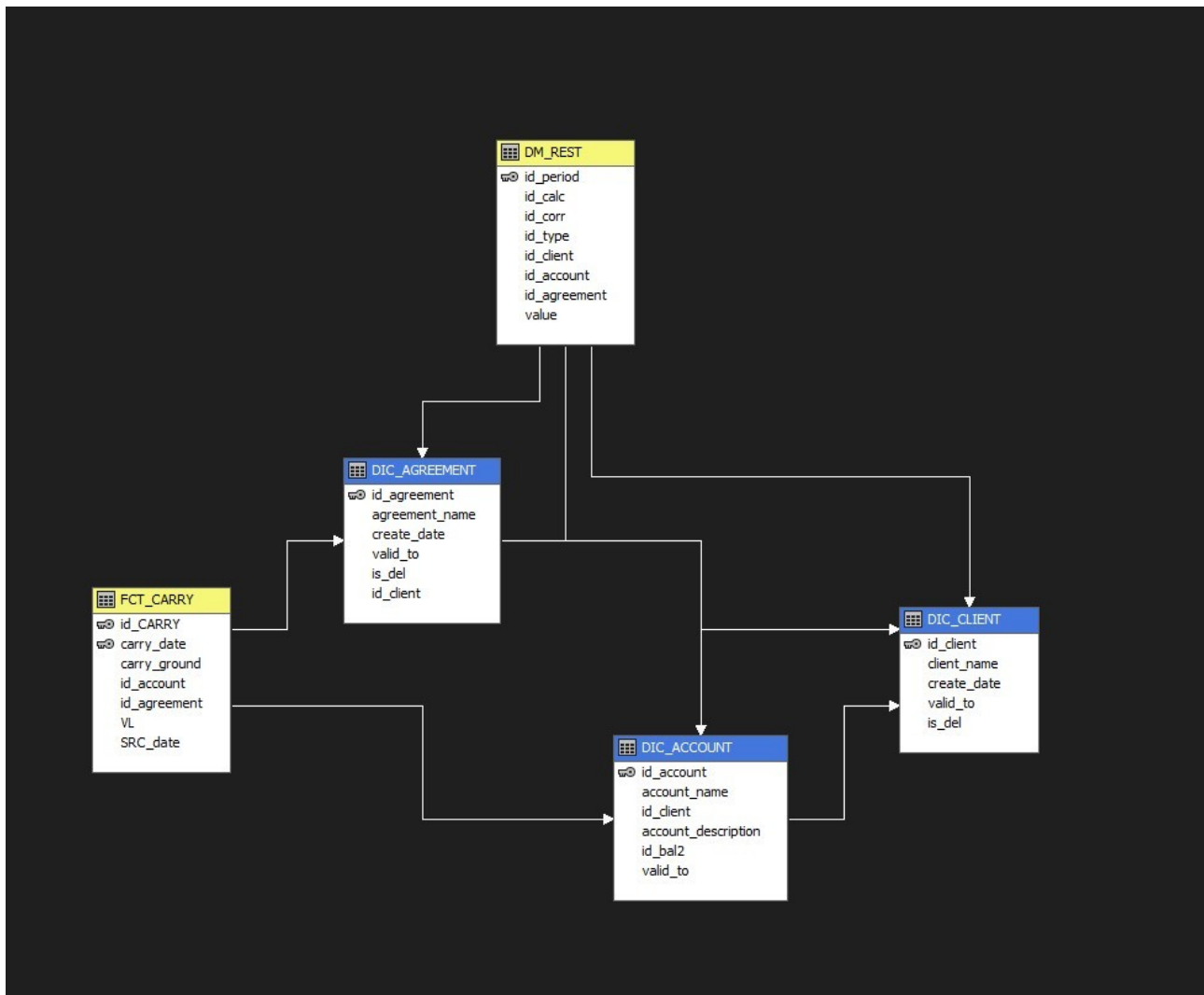
Текст диаграммы в формате plantUML приведён в приложении 1

3.4.3 Схема базы данных



3.4.4

Базовая схема OLAP-куба



3.4.5 Структура базы данных

По причине достаточно высокой автономности и ограниченности применения, а также для целей упрощения миграции данных, структура данных в MVP БД основана на схемах. При дальнейшем развитии проекта, для целей балансирования нагрузки и лучшего отражения специфики обработки данных, возможен перенос схем в отдельные БД (вне границ MVP).

В БД применяются следующие схемы:

Таблица Схемы, применяемые в проекте БД

Наименование схемы	Описание, назначение	Реализуемый функционал
STAGE	Буферные таблицы — загрузка входящих данных (в общем случае из внешних систем, на этапе MVP из файлов CSV/XLS).	Хранение: - шаблонов входящих данных - истории загрузок Валидация входящих данных Подготовка данных (разметка)
Accounting	Содержит основные таблицы, процедуры и функции в структуре БД. Таблицы историзируемые.	Хранение: - данных по сущностям домена - текущего состояния формирования отчётов Выполнение расчётов
Reports	Содержит пользовательские представления, отчёты основных форматов, данные для OLAP-кубов. Реализует функции/процедуры подготовки пользовательских отчётов. Не историзируется.	Подготовка пользовательских отчётов. Хранение актуальной информации пользовательских отчётов.

4. Требования к БД

4.1. Пользовательские истории и варианты использования

4.1.1 User Stories

Для целей проекта можно выделить несколько основных пользовательских историй:

Пользовательская история	Сущности
Я, как владелец, хочу видеть текущее состояние баланса счетов/карт, чтобы контролировать текущее состояние счетов.	Счёт, баланс, отчётная дата
Я, как владелец, хочу видеть приходно/расходные операции по счетам/картам, чтобы оценить их правомерность.	Счёт (счёт карты), операция (проводка)
Я, как пользователь, хочу иметь возможность загружать проводки пулом, чтобы снизить затраты времени на учётные операции.	Проводка, набор проводок, операция загрузки
Я, как владелец, хочу иметь возможность табличной выгрузки данных, чтобы контролировать каждую операцию.	Отчёт, операция (проводка)
Я, как владелец, хочу иметь возможность настройки периода просматриваемых отчётов, чтобы проводить анализ доходов/расходов.	Календарный период, баланс

На их основе сформировать такие варианты использования как:

- Административные:
 - занесение записей в справочник счетов (пользователь вручную или система на основании загружаемых данных)
 - занесение записей в справочник договоров (пользователь вручную или система на основании загружаемых данных)
 - занесение записей в справочник клиентов (пользователь вручную или система на основании загружаемых данных)
- Загрузка приходно/расходных операций (через слой STAGE)
- Формирование отчётов (процедура с параметрами, результат в витрине)
- Просмотр отчётов (запрос к представлению, OLAP)

4.1.2 Вариант использования: загрузка данных

Загрузка данных имеет следующие цели:

1. Загрузка остатков по счёту на дату

1. Если счёт не существует — данные отбрасываются (автоматическое создание счетов находится за границами MVP, т.к. требует реализации логики многоуровневого анализа входящих данных).
2. Если счёт существует — остаток для него может быть скорректирован — создаётся виртуальная проводка
2. Загрузка приходно/расходных операций
 1. Загрузка приходно/расходных операций по счетам за период

Исходя из применяемого подхода, должны быть сформулированы следующие ограничения:

1. Состояние баланса за закрытый отчётный период считается неизменным.
2. Загрузка для счёта выполняется сразу за весь текущий отчётный период, данные вне периода отбрасываются (отдельный режим загрузки, не входящий в скоуп MVP)

Таким образом, требования к сценарию загрузки будут выглядеть следующим образом:

1. Загрузка выполняется из XLS-файла
2. Загрузка выполняется таблицей заданного формата
3. Таблица формируется табличной функцией для заданного счёта (счетов)
4. Сформированная таблица дополняется (или изменяется) пользователем
5. Данные загруженные из таблицы считаются полностью корректными.

4.1.3 Вариант использования: выгрузка отчётов

1. Отчёты могут быть сформированы в виде:
2. Таблицы (запрос к витрине, табличная функция):
 1. Состояние счетов: состояние счёта на дату
 2. В разрезе оборота за период
3. В формате аналитического куба

4.1.4 Типовой сценарий использования

При закрытии расчётного периода - создаётся новый.

- Пользователь создаёт новый расчётный период (если отсутствует): процедура ACCOUNTING.CREATE_NEW_PERIOD
- Циклическое выполнение до закрытия расчётного периода:
 - Пользователь выгружает из БД имеющиеся данные по проводкам за расчётный период: табличная функция STAGE.FCT_CARRY_DOWNLOAD_FORMAT

- Пользователь корректирует (дополняет) данные по проводкам за расчётный период (excel)
- Пользователь загружает при помощи SSIS сырые данные за период в таблицу STAGE.BUF_FCT_CARRY
- Пользователь запускает процедуру CALC.LOAD_CARRY
- Процедура CALC.LOAD_CARRY:
 - Создаёт новый расчёт (процедура ACCOUNTING.GET_NEW_CALC)
 - выбирает из STAGE.BUF_FCT_CARRY данные текущего расчётного периода
 - выполняет разметку идентификаторов ID_CLIENT, ID_ACCOUNT, ID_AGREEMENT на основе справочников (при отсутствии данных в справочниках - создает новые записи соответственных DIC_CLIENT, DIC_ACCOUNT, DIC_AGREEMENT на основе данных имеющихся в STAGE.LOAD_BUG);
 - Читает агрегированное состояние проводок из FCT_CARRY за период (все расчёты), на его основании формирует сторнирующие проводки.
 - На основании данных из буфера формирует полный пул проводок за период
 - Объединяет сторнирующие и полный пул проводок
 - Записывает результат в ACCOUNTING.FCT_CARRY с идентификатором текущего расчёта
 - Закрывает новый расчёт (процедура ACCOUNTING.FINISH_NEW_CALC)
- Пользователь запускает процедуру расчёта баланса: ACCOUNTING.CALC_BS
- Процедура ACCOUNTING.CALC_BS:
 - Создаёт новый расчёт (процедура ACCOUNTING.GET_NEW_CALC)
 - Считывает состояние баланса на конец предыдущего периода из таблицы ACCOUNTING.DM_REST
 - Рассчитывает состояние баланса на конец текущего периода в предположении, что FCT_CARRY содержит полный перечень проводок за период.
 - Записывает рассчитанное состояние баланса в таблицу ACCOUNTING.DM_REST
 - Закрывает расчёт (процедура ACCOUNTING.FINISH_NEW_CALC)

Независимые пользовательские действия:

- Пользователь запрашивает отчёт по балансу: вызов табличной функции ACCOUNTING.GET_BS
- Пользователь запрашивает отчёт по прибылям и убыткам (ОПУ): вызов табличной функции ACCOUNTING.GET_PL

4.2 Функциональные требования

Вид требования	ФТ	Реализация (план)
Авторизация и аутентификация	На этапе MVP требований к разделению доступа к данным, раздельному хранению данных не предъявляется. На этапе промышленного внедрения планируется разделение функционала для оператора/пользователя (загрузка данных, запуск пользовательских процессов, выгрузка отчётов), администратора (техническое обслуживание БД) и разработчика (доработки и модернизация БД). Авторизация должна выполняться на уровне доступа к данным.	Для возможности внедрения разделения прав доступа в будущем БД разделена на несколько схем. Для случая многопользовательского хранения, БД должна быть доработана с введением идентификаторов принадлежности данных (счетов, согласно модели данных). Авторизация будет выполняться средствами СУБД на основе разделения доступа к данным.
Обработка транзакций	БД должна обеспечить выполнение свойств ACID для следующих операций: - загрузка данных - основной расчёт	На этапе MVP система не будет поддерживать параллельные запросы загрузки.
Обработка транзакций	БД должна обеспечивать загрузку транзакций пулом за заданный период.	
Обработка транзакций	Операция загрузки должна обладать свойством идемпотентности.	
Обработка транзакций	БД должна обеспечивать выгрузку транзакций пулом за заданный период в формате пригодном для последующей загрузки.	
CRUD-операции	Все пользовательские операции должны выполняться посредством пользовательских функций/процедур.	
Интеграция со сторонними сервисами	На этапе MVP предусмотрена интеграция с аналитическим OLAP	
Синхронизация	Не предъявлено на этапе MVP (развёртывание в пределах 1 БД и 1 сервера)	
Пользовательские требования	БД должна обеспечивать возможность загрузки	

1. БД должна позволять загружать обороты по счёту за период
2. БД должна хранить:
 1. баланс счёта на конец закрытых периодов
 2. загруженные проводки (обороты) по счёту
3. БД должна формировать в режиме оперативного расчёта

1. Баланс счёта на заданную дату в пределах текущего расчётного (не закрытого) периода
2. Обороты за заданный период (в пределах расчётного, для закрытых периодов обороты зафиксированы и берутся в том виде как хранятся)
4. БД должна иметь возможность предоставить отчёты в форме
 1. функций с параметрами, возвращающих табличные значения
 2. аналитического OLAP-куба

4.3 НФТ

Вид требования	Требование	План реализации
Производительность: время отклика	Среднее время выполнения пользовательской операции (запроса реализованного функцией/процедурой) не должно превышать 15 секунд	Оптимизация ресурсов Оптимизация процедур
Производительность: пропускная способность	Не предъявляется для этапа MVP	
Производительность: требования к аппаратному обеспечению	Для этапа MVP не предъявляется — формируется по результатам опытной эксплуатации с учётом масштабирования	
Масштабируемость:	БД должна быть пригодна для масштабирования: - увеличения числа пользователей до 10 - разделения доступа к хранимой информации - расширения (увеличения) типов входящей информации (например учёт движения материальных активов)	На уровне БД обеспечивается проектируемой моделью данных.
Надёжность, отказоустойчивость	БД должна обеспечить целостность выполнения операций (ACID)	
Доступность	На этапе MVP не предъявляется	
Безопасность	На этапе MVP СУБД выполняется в защищённой среде.	СУБД развёрнуто в изолированной среде с применением средств виртуализации.
Сопровождаемость	В БД должна быть предусмотрена возможность логирования операций.	
Совместимость/ переносимость	Проект должен быть развёрнут на базе СУБД MS SQL Server версии не ниже 2019	

Производительность: Время отклика БД на пользовательский запрос не должно превышать 5 секунд.

Масштабируемость: БД не предназначена для многопользовательского режима, требования по масштабируемости на этапе MVP не предъявляются.

Надежность и доступность: БД должна

Безопасность: БД должна быть пригодна для эксплуатации в закрытом контуре.

Совместимость и переносимость: БД функционирует на базе MS SQL Server версии не ниже 2019.

Технологические и регуляторные ограничения: БД не предназначена для хранения ПД.

5. Расчётные процедуры/функции

5.1 Общие требования

Основываясь на бизнес-цели создаваемой АС, уместно принять, что если не указано иное, процедура/функция работает в парадигме текущего отчётного периода.

Основной сущностью в разрезе которой рассматриваются операции является **счёт**.

Текущим считается период календарного месяца, возвращаемого функцией **getdate()**.

5.2 Процедуры загрузки данных

5.2.1 Процедура подготовки шаблона загрузки

Принимает на вход: идентификатор счёта, для которого планируется загрузка

Использует объекты: таблицу счетов, таблицу клиентов, таблицу договоров, таблицу проводок.

Формирует на выходе: Таблицу в формате проводок, заполненную данными за текущий период по заданному счёту, имеющимися в настоящее время в системе.

Алгоритм расчёта:

Проверить наличие счёта в таблице счетов, при отсутствии — сформировать ошибку.

Формат выходной таблицы задаётся статично в теле процедуры.

Выполнить выборку данных из таблицы проводок, дополнив данных из таблицы клиентов и договоров за текущий период.

Выполнить сортировку по дате, клиенту.

Выдать результат пользователю.

5.2.2 Процедура загрузки данных

Входящие данные: данные, загруженные в таблицу **STAGE.BUF_FCT**

Используемые объекты: DIC_CLIENT, DIC_ACCOUNT, DIC_AGREEMENT, DIC_BAL2, FCT_CARRY

Формирует: новые записи в объектах хранилища.

Алгоритм расчёта:

- Создаётся временный буфер расширенного формата (идентификаторы)
- Набираются данные из входящего буфера с датам текущего периода.
- Обновляются идентификаторы счетов (создаются новые при необходимости)
- Обновляются идентификаторы клиентов (создаются новые при необходимости)
- Обновляются идентификаторы договоров (создаются новые при необходимости)
- Формируется 1-й набор проводок, все проводки размечаются флагом IS_DEL
- Из FCT_CARRY набирается 2-й набор проводок за текущий период
- Сверить два набора:
 - если во 2-м наборе есть проводка из 1-го (все параметры) - ок
 - если во 2-м проводка есть но отличается по сумме
 - INSERT сторнирующую
 - INSERT новую
 - если во 2-м нет проводки по сочетанию параметров - INSERT
 - откинуть все которые IS_DEL
- оставшиеся INSERT в таблицу проводок

5.2.3 Процедура формирования остатков

Ограничения:

- реализованы режимы: пересчёт остатков для заданного счёта, пересчёт остатков для все счетов периода.
- Работает только с текущим периодом

Принимает на вход: данные баланса за предыдущий период

Генерирует на выходе: обновляет данные по балансу счетов

Алгоритм:

- Если не заданно иное — набрать из таблицы проводок все счета, присутствующие в расчётном периоде.
- Набрать из таблицы остатков: состояние остатков на конец предыдущего периода
- Сформировать остатки по счетам на каждую дату из периода (в т.ч. нулевые).
- MERGE с таблицей остатков
 - DELETE если остаток на сочетание не сформировался, но присутствует в хранилище

- UPDATE сумму если совпали по счёт/клиент/договор и отличается сумма
- INSERT новые

5.2.4 Процедура формирования ОПУ

Принимает на вход: данные баланса на первую и последнюю дату периода

Генерирует на выходе: таблицу формата ОПУ за период

Алгоритм:

- Сформировать шаблон расчётной таблицы
- Набрать из таблицы остатков:
 - Остатки на последнюю дату предыдущего периода
 - Остатки на последнюю имеющуюся дату
- Рассчитать дельту
- Записать результат в таблицу ОПУ для расчётного периода (MERGE)

Приложения

Приложение 1 Текст ER-диаграммы в формате plantUML

```
@startuml
'Диаграмма ERD MVP-проекта
' v.1.2
'left to right direction
' Скрытие теней и кружков
hide circle
hide spot

'Определение сущностей
'Счёт, всегда на 1 клиента, второй - владелец базы
'Номер счёта 20-значник, может быть синтетический
Entity DIC_ACCOUNT{
    * id_account : int <<PK>>
--
    * account_name : varchar(20)
    * id_client : int
    * account_description: varchar(512)
    * id_bal2 : int <<FK>>
    * valid_to : date
}

'Клиент (справочник)
Entity DIC_CLIENT
{
    * id_client : INT <<PK>>
--
    * client_name : varchar(512)
    * create_date : date
    * valid: to : date
    * is_del : BOOL
}

'Договор (справочник)
Entity DIC_AGREEMENT
{
    * id_agreement : INT <<PK>>
--
    * agreement_name : varchar(512)
    * create_date : date
    * valid: to : date
    * is_del : BOOL
}

'Проводка (основной поток данных, все поля обязательные)
Entity FCT_CARRY
{
    * id_CARRY : INT <<PK>>
--
    * carry_date : DATE
'описание проводки
    * description : varchar(512)
    * id_account_dbt : int <<FK>>
    * id_account_crd : int <<FK>>
    * id_agreement : int <<FK>>
    * VL : float
}
```

```

    * transaction_way : int <<FK>>
'дата создания проводки
    * SRC_date : datetime
'пользователь создавший проводку
    * SRC_user : int <<FK>>
'основание для создания проводки (из справочника)
    * carry_ground : int <<FK>>
}

```

'Остаток на дату (таблица заполняемая расчётными процедурами)

Entity DM_REST

```

{
    * id_date : date
    * id_account : int <<FK>>
    * value : float
}

```

'Классификаторы

'Справочник балансовых счетов, версионный

Entity DIC_BAL2

```

{
    * id_bal2 : int <<PK>>
    * description : varchar(512)
    * id_bal2_parent : int
    * valid_to : date
    * id_del : BOOL
    * id_bal2_version : int <<FK>>
}

```

'версии справочника (например разные планы счетов)

Entity DIC_BAL2_VERSION

```

{
    * id_bal2_version : int <<PK>>
    * version_name : varchar(1024)
    * is_del : BOOL
}

```

'Статьи баланса (для отчётов)

'Статьи ОПУ (для отчётов)

'Балансовые счета (для классификаторов)

'-----Связи

'Клиент - договор, счёт

DIC_CLIENT ||-left-|{ DIC_ACCOUNT : владеет счётом (1:N)

'второй стороной договора всегда рассматривается владелец базы для которого она ведётся

DIC_CLIENT ||--|{ DIC_AGREEMENT : договор заключен с (1:N)

'Проводка - счёт (движение между счетами)

DIC_ACCOUNT ||-down-|{ FCT_CARRY : проводке нужны 2 счёта (1:2)

DIC_BAL2 ||-|{ DIC_ACCOUNT : каждый счёт классифицирован

DIC_BAL2_VERSION ||-down-|{ DIC_BAL2 : каждый счёт в каком-то справочнике

DIC_AGREEMENT ||-left-|{ FCT_CARRY : договор обслуживается (1:N)

'Остаток на дату - счёт (историческая таблица)

DIC_ACCOUNT ||-up-|{ DM_REST

@enduml

